

2026 년 오픈소스 개발자대회 결과보고서

항 목	내 용	항 목	내 용
팀 명	픽앤코드	팀 인원 (팀장 포함)	제출 전 접수정보 확인 필요
참가부문	제출 전 접수정보 확인 필요	과제유형	제출 전 접수정보 확인 필요

□ 결과보고서

프로젝트 개요	
프로젝트명	Web Picker
프로젝트 등록 URL	미확정 - 공개 저장소를 아직 게시하지 않음. 제출 전 실제 GitHub URL 입력 및 접속 검증 필요
시연영상	미확정 - 최종 시연 영상을 아직 업로드하지 않음. 제출 전 3 분 이하 YouTube URL 입력 및 재생 검증 필요
프로젝트 소개	localhost 화면에서 UI 요소를 직접 선택하면 민감값을 제거한 DOM 문맥과 순위화된 locator 근거를 로컬 큐로 전달하고, 기존 MCP 코딩 에이전트가 요청을 조회·처리하도록 잇는 프레임워크 중립 오픈소스 개발 도구
프로젝트 세부 내용	
개발배경 및 목적	문제 같은 문구의 버튼이 여러 개이면 자연어만으로는 수정 대상이 쉽게 어긋난다. 기존 전달 방식은 브라우저에서 본 위치와 저장소 코드를 연결하는 재현 가능한 근거가 부족하다. 목표 렌더링 DOM 에서 사용자가 대상을 직접 고르고, 개인정보를 최소화한 locator 증거와 변경 요청을 기존 MCP 에이전트 세션에 안전하게 전달한다. 모델 API 나 계정·키는 제품에 포함하지 않는다.
개발환경	실행 환경 Node.js 20.18.0 이상(검증 20.20.2), TypeScript 5.9, Google Chrome MV3, macOS/Linux/Windows bootstrap 스크립트. 핵심 라이브러리 MCP TypeScript SDK, Zod. 브라우저 UI 는 별도 프레임워크 없이 JavaScript 와 DOM API 로 구성했다. 검증 도구 Vitest, jsdom, 설치된 Chrome 을 사용하는 Playwright Core, CycloneDX npm generator. 모델 키와 네트워크 서비스 없이 테스트·benchmark 를 재현한다.
시스템 구성 및 아키텍처	데이터 흐름 localhost DOM → content script(선택·마스킹·locator 순위화) → chrome.runtime 메시지 → MV3 service worker(메시지·sender tab 재검증) → 고정 extension Origin HTTP → 127.0.0.1 daemon → token 인증 IPC → MCP stdio adapter → coding agent. 수명 분리 daemon 이 durable queue 와 session 점유를 소유하고, 각

프로젝트 개요	
	coding-agent 세션은 표준 MCP adapter 를 실행한다. adapter 는 singleton daemon 을 시작하거나 검증 후 재사용한다. 경계 daemon 은 loopback 만 bind 한다. 브라우저 endpoint 는 manifest 고정 extension origin, IPC 는 mode 0600 per-run token 을 요구한다. 일반 localhost page 의 직접 enqueue 를 허용하지 않는다.
프로젝트 주요기능	안전한 포착 input value, 이메일, 긴 숫자열, token 형태 문자열을 제거·마스킹한다. selector 와 id/class/role/aria-label/name, ancestor, masked HTML 은 같은 필터를 거치며 안전한 class 단서는 유지한다. dataset 은 key 만 전달한다. 정확한 대상 근거 safe ID(100), test ID(95), ARIA role/name(85), landmark(65), structural CSS path(45)를 match count 와 함께 정렬한다. unique 85+는 high, 기타 unique 는 medium, unique 없음은 low 다. 내구성·협업 queue mutation 은 copy-save-commit 으로 처리한다. mode 0600 임시 파일을 flush 후 atomic rename 하며 실패 시 memory 도 rollback 한다. 재시작 시 미완료 요청은 복구하고 stale claim/session 은 제거한다. MCP 작업 흐름 connect, list, watch, get, resolve, release, take-over 의 7 개 도구로 여러 agent session 이 명시적으로 점유·인계한다. stdio stdout 은 protocol 전용으로 유지한다. 재현 npm test → npm run build → npm run test:e2e → npm run benchmark. real Chrome E2E 는 decoy 버튼 선택부터 MCP 조회·resolve 까지 검증한다.
기대효과 및 활용분야	활용 React 등 특정 프레임워크 계층 없이 localhost 개발 화면에서 디자인 QA, 버그 제보, 문구·스타일 수정 요청을 구조화할 수 있다. 기존 MCP 지원 agent 와 subscription 인증을 그대로 활용한다. 확장 향후 source-map/framework adapter 를 별도 port 로 추가하고, 보안 경계를 유지한 채 transport 와 locator strategy 를 교체할 수 있다.
기타	차별성 사람이 고른 rendered DOM 대상을 local-first queue 로 넘기는 framework-neutral intake 계층이며, 모델 credential 을 저장하지 않는다. 측정 결과 30 개 static fixture 에서 text-only 50%, locator 80%; 15 개 ambiguous-label 구간은 0% 대 86.67%. mean 1,062.23 bytes, p95 1,162 bytes 이며 agent 생산성 주장은 하지 않는다. 보안·복구 64 KiB body, 2,000 자 질문, locator 8 개 제한. 손상 queue 는 격리하고 캡처 내용 없이 warning 만 노출한다. 한계 localhost·headed Chrome 전용이며 source-file 위치를 주장하지

프로젝트 개요	
	않는다. 동일 OS user 악성 process 는 범위 밖이다. 라이선스·공급망 MIT License, CycloneDX 1.5, PURL 중복 제거 locked component 218 개. production audit 0 건; breaking upgrade 가 필요한 개발전용 5 건은 문서화했다. AI 개발 보조 공개 OpenAI Codex 를 계획·코드·테스트·문서·review 보조에 사용하고 test/build/E2E/benchmark 와 사람 검토로 확인했다. 제품에는 AI model/API/credential/dataset/weight 가 없다. 로드맵 owner 승인 후 repository·3 분 영상을 게시·검증한다. 이후 source mapping adapter 를 확장한다.

붙임 1

SBOM(소프트웨어 자재명세서)

번호	라이브러리명	버전	라이선스	공식 저장소 URL(GitHub 등)	사용 목적 및 주요 기능
1	@modelcontextprotocol/sdk	1.29.0	MIT	https://github.com/modelcontextprotocol/typescript-sdk	MCP protocol · stdio adapter
2	zod	3.25.76	MIT	https://github.com/colinhacks/zod	boundary schema validation
3	@hono/node-server	1.19.17	MIT	https://github.com/honojs/node-server	런타임 의존
4	accepts	2.0.0	MIT	https://github.com/jshttp/accepts	런타임 의존
5	ajv	8.20.0	MIT	https://github.com/ajv-validator/ajv	런타임 의존
6	ajv-formats	3.0.1	MIT	https://github.com/ajv-validator/ajv-formats	런타임 의존
7	body-parser	2.3.0	MIT	https://github.com/expressjs/body-parser	런타임 의존
8	bytes	3.1.2	MIT	https://github.com/visionmedia/bytes.js	런타임 의존
9	call-bind-apply-helpers	1.0.2	MIT	https://github.com/ljharb/call-bind-apply-helpers	런타임 의존
10	call-bound	1.0.4	MIT	https://github.com/ljharb/call-bound	런타임 의존
11	content-disposition	1.1.0	MIT	https://github.com/jshttp/content-disposition	런타임 의존
12	content-type	1.0.5	MIT	https://github.com/jshttp/content-type	런타임 의존
13	content-type	2.0.0	MIT	https://github.com/jshttp/content-type	런타임 의존
14	cookie	0.7.2	MIT	https://github.com/jshttp/cookie	런타임 의존
15	cookie-signature	1.2.2	MIT	https://github.com/visionmedia/node-cookie-signature	런타임 의존
16	cors	2.8.6	MIT	https://github.com/expressjs/cors	런타임 의존
17	cross-spawn	7.0.6	MIT	https://github.com/moxystudio/node-cross-spawn	런타임 의존
18	debug	4.4.3	MIT	https://github.com/debug-js/debug	런타임 의존
19	depd	2.0.0	MIT	https://github.com/dougwilson/nodejs-depd	런타임 의존
20	dunder-proto	1.0.1	MIT	https://github.com/es-shims/dunder-proto	런타임 의존
21	ee-first	1.1.1	MIT	https://github.com/jonathanong/ee-first	런타임 의존
22	encodeurl	2.0.0	MIT	https://github.com/pillarjs/encodeurl	런타임 의존
23	es-define-property	1.0.1	MIT	https://github.com/ljharb/es-define-property	런타임 의존
24	es-errors	1.3.0	MIT	https://github.com/ljharb/es-errors	런타임 의존
25	es-object-atoms	1.1.2	MIT	https://github.com/ljharb/es-object-atoms	런타임 의존

번호	라이브러리명	버전	라이선스	공식 저장소 URL(GitHub 등)	사용 목적 및 주요 기능
26	escape-html	1.0.3	MIT	https://github.com/component/escape-html	런타임 의존
27	etag	1.8.1	MIT	https://github.com/jshttp/etag	런타임 의존
28	eventsource	3.0.7	MIT	https://github.com/EventSource/eventsource	런타임 의존
29	eventsource-parser	3.1.0	MIT	https://github.com/rexxars/eventsource-parser	런타임 의존
30	express	5.2.1	MIT	https://github.com/expressjs/express	런타임 의존
31	express-rate-limit	8.6.0	MIT	https://github.com/express-rate-limit/express-rate-limit	런타임 의존
32	fast-deep-equal	3.1.3	MIT	https://github.com/epoberezkin/fast-deep-equal	런타임 의존
33	fast-uri	3.1.5	BSD-3-Clause	https://github.com/fastify/fast-uri	런타임 의존
34	finalhandler	2.1.1	MIT	https://github.com/pillarjs/finalhandler	런타임 의존
35	forwarded	0.2.0	MIT	https://github.com/jshttp/forwarded	런타임 의존
36	fresh	2.0.0	MIT	https://github.com/jshttp/fresh	런타임 의존
37	function-bind	1.1.2	MIT	https://github.com/Raynos/function-bind	런타임 의존
38	get-intrinsic	1.3.0	MIT	https://github.com/ljharb/get-intrinsic	런타임 의존
39	get-proto	1.0.1	MIT	https://github.com/ljharb/get-proto	런타임 의존
40	gopd	1.2.0	MIT	https://github.com/ljharb/gopd	런타임 의존
41	has-symbols	1.1.0	MIT	https://github.com/inspect-js/has-symbols	런타임 의존
42	hasown	2.0.4	MIT	https://github.com/inspect-js/hasOwn	런타임 의존
43	hono	4.13.3	MIT	https://github.com/honojs/hono	런타임 의존
44	http-errors	2.0.1	MIT	https://github.com/jshttp/http-errors	런타임 의존
45	iconv-lite	0.7.3	MIT	https://github.com/pillarjs/iconv-lite	런타임 의존
46	inherits	2.0.4	ISC	https://github.com/isaacs/inherits	런타임 의존
47	ip-address	10.5.0	MIT	https://github.com/beaugunderson/ip-address	런타임 의존
48	ipaddr.js	1.9.1	MIT	https://github.com/whitequark/ipaddr.js	런타임 의존
49	is-promise	4.0.0	MIT	https://github.com/then/is-promise	런타임 의존
50	isexe	2.0.0	ISC	https://github.com/isaacs/isexe	런타임 의존
51	jose	6.2.3	MIT	https://github.com/panva/jose	런타임 의존
52	json-schema-traverse	1.0.0	MIT	https://github.com/epoberezkin/json-schema-traverse	런타임 의존
53	json-schema-typed	8.0.2	BSD-2-Clause	https://github.com/RemyRyan/json-schema-typed	런타임 의존
54	math-intrinsics	1.1.0	MIT	https://github.com/es-shims/math-intrinsics	런타임 의존

번호	라이브러리명	버전	라이선스	공식 저장소 URL(GitHub 등)	사용 목적 및 주요 기능
55	media-typer	1.1.0	MIT	https://github.com/jshttp/media-typer	런타임 의존
56	merge-descriptors	2.0.0	MIT	https://github.com/sindresorhus/merge-descriptors	런타임 의존
57	mime-db	1.54.0	MIT	https://github.com/jshttp/mime-db	런타임 의존
58	mime-types	3.0.2	MIT	https://github.com/jshttp/mime-types	런타임 의존
59	ms	2.1.3	MIT	https://github.com/vercel/ms	런타임 의존
60	negotiator	1.0.0	MIT	https://github.com/jshttp/negotiator	런타임 의존
61	object-assign	4.1.1	MIT	https://github.com/sindresorhus/object-assign	런타임 의존
62	object-inspect	1.13.4	MIT	https://github.com/inspect-js/object-inspect	런타임 의존
63	on-finished	2.4.1	MIT	https://github.com/jshttp/on-finished	런타임 의존
64	once	1.4.0	ISC	https://github.com/isaacs/once	런타임 의존
65	parseurl	1.3.3	MIT	https://github.com/pillarjs/parseurl	런타임 의존
66	path-key	3.1.1	MIT	https://github.com/sindresorhus/path-key	런타임 의존
67	path-to-regexp	8.4.2	MIT	https://github.com/pillarjs/path-to-regexp	런타임 의존
68	pkce-challenge	5.0.1	MIT	https://github.com/couchcd/pkce-challenge	런타임 의존
69	proxy-addr	2.0.7	MIT	https://github.com/jshttp/proxy-addr	런타임 의존
70	qs	6.15.3	BSD-3-Clause	https://github.com/ljharb/qs	런타임 의존
71	range-parser	1.3.0	MIT	https://github.com/jshttp/range-parser	런타임 의존
72	raw-body	3.0.2	MIT	https://github.com/stream-utils/raw-body	런타임 의존
73	require-from-string	2.0.2	MIT	https://github.com/floatdrop/require-from-string	런타임 의존
74	router	2.2.0	MIT	https://github.com/pillarjs/router	런타임 의존
75	safer-buffer	2.1.2	MIT	https://github.com/ChALkeR/safer-buffer	런타임 의존
76	send	1.2.1	MIT	https://github.com/pillarjs/send	런타임 의존
77	serve-static	2.2.1	MIT	https://github.com/expressjs/serve-static	런타임 의존
78	setprototypeof	1.2.0	ISC	https://github.com/wesleytodd/setprototypeof	런타임 의존
79	shebang-command	2.0.0	MIT	https://github.com/kevva/shebang-command	런타임 의존
80	shebang-regex	3.0.0	MIT	https://github.com/sindresorhus/shebang-regex	런타임 의존
81	side-channel	1.1.1	MIT	https://github.com/ljharb/side-channel	런타임 의존
82	side-channel-list	1.0.1	MIT	https://github.com/ljharb/side-channel-list	런타임 의존
83	side-channel-map	1.0.1	MIT	https://github.com/ljharb/side-channel-map	런타임 의존

번호	라이브러리명	버전	라이선스	공식 저장소 URL(GitHub 등)	사용 목적 및 주요 기능
84	side-channel-weakmap	1.0.2	MIT	https://github.com/ljharb/side-channel-weakmap	런타임 의존
85	statuses	2.0.2	MIT	https://github.com/jshttp/statuses	런타임 의존
86	toidentifier	1.0.1	MIT	https://github.com/component/toidentifier	런타임 의존
87	type-is	2.1.0	MIT	https://github.com/jshttp/type-is	런타임 의존
88	unpipe	1.0.0	MIT	https://github.com/stream-utils/unpipe	런타임 의존
89	vary	1.1.2	MIT	https://github.com/jshttp/vary	런타임 의존
90	which	2.0.2	ISC	https://github.com/isaacs/node-which	런타임 의존
91	wrappy	1.0.2	ISC	https://github.com/npm/wrappy	런타임 의존
92	zod-to-json-schema	3.25.2	ISC	https://github.com/StefanTerrell/zod-to-json-schema	런타임 의존
93	@cyclonedx/cyclonedx-npm	6.0.1	Apache-2.0	https://github.com/CycloneDX/cyclonedx-node-npm	CycloneDX SBOM generation
94	@types/node	20.19.43	MIT	https://github.com/DefinitelyTyped/DefinitelyTyped	Node TypeScript declarations
95	jsdom	25.0.1	MIT	https://github.com/jsdom/jsdom	DOM unit-test environment
96	playwright-core	1.61.1	Apache-2.0	https://github.com/microsoft/playwright	installed-Chrome E2E
97	typescript	5.9.3	Apache-2.0	https://github.com/microsoft/TypeScript	TypeScript compiler
98	vitest	2.1.9	MIT	https://github.com/vitest-dev/vitest	unit/integration test runner
99	@asamuzakjp/css-color	3.2.0	MIT	https://github.com/asamuzak/cssColor	개발 도구 의존
100	@csstools/color-helpers	5.1.0	MIT-0	https://github.com/csstools/postcss-plugins	개발 도구 의존
101	@csstools/css-calc	2.1.4	MIT	https://github.com/csstools/postcss-plugins	개발 도구 의존
102	@csstools/css-color-parser	3.1.0	MIT	https://github.com/csstools/postcss-plugins	개발 도구 의존
103	@csstools/css-parser-algorithms	3.0.5	MIT	https://github.com/csstools/postcss-plugins	개발 도구 의존
104	@csstools/css-tokenizer	3.0.4	MIT	https://github.com/csstools/postcss-plugins	개발 도구 의존
105	@cyclonedx/cyclonedx-library	10.2.0	Apache-2.0	https://github.com/CycloneDX/cyclonedx-javascript-library	개발 도구 의존
106	@esbuild/darwin-arm64	0.21.5	MIT	https://github.com/evanw/esbuild	개발 도구 의존
107	@jridgewell/sourceemap-codec	1.5.5	MIT	https://github.com/jridgewell/sourcemaps	개발 도구 의존
108	@oozcitak/dom	2.0.2	MIT	https://github.com/oozcitak/dom	개발 도구 의존
109	@oozcitak/infra	2.0.2	MIT	https://github.com/oozcitak/infra	개발 도구 의존

번호	라이브러리명	버전	라이선스	공식 저장소 URL(GitHub 등)	사용 목적 및 주요 기능
110	@oozcitak/url	3.0.0	MIT	https://github.com/oozcitak/url	개발 도구 의존
111	@oozcitak/util	10.0.0	MIT	https://github.com/oozcitak/util	개발 도구 의존
112	@pkgjs/parseargs	0.11.0	MIT	https://github.com/pkgjs/parseargs	개발 도구 의존
113	@rollup/rollup-darwin-arm64	4.62.2	MIT	https://github.com/rollup/rollup	개발 도구 의존
114	@types/estree	1.0.9	MIT	https://github.com/DefinitelyTyped/DefinitelyTyped	개발 도구 의존
115	@vitest/expect	2.1.9	MIT	https://github.com/vitest-dev/vitest	개발 도구 의존
116	@vitest/mocker	2.1.9	MIT	https://github.com/vitest-dev/vitest	개발 도구 의존
117	@vitest/pretty-format	2.1.9	MIT	https://github.com/vitest-dev/vitest	개발 도구 의존
118	@vitest/runner	2.1.9	MIT	https://github.com/vitest-dev/vitest	개발 도구 의존
119	@vitest/snapshot	2.1.9	MIT	https://github.com/vitest-dev/vitest	개발 도구 의존
120	@vitest/spy	2.1.9	MIT	https://github.com/vitest-dev/vitest	개발 도구 의존
121	@vitest/utils	2.1.9	MIT	https://github.com/vitest-dev/vitest	개발 도구 의존
122	agent-base	7.1.4	MIT	https://github.com/TooTallNate/proxy-agents	개발 도구 의존
123	ajv-formats-draft2019	1.6.1	MIT	https://github.com/luzlab/ajv-formats-draft2019	개발 도구 의존
124	argparse	2.0.1	Python-2.0	https://github.com/nodeca/argparse	개발 도구 의존
125	assertion-error	2.0.1	MIT	https://github.com/chaijs/assertion-error	개발 도구 의존
126	asynckit	0.4.0	MIT	https://github.com/alexindigo/asynckit	개발 도구 의존
127	cac	6.7.14	MIT	https://github.com/egoist/cac	개발 도구 의존
128	chai	5.3.3	MIT	https://github.com/chaijs/chai	개발 도구 의존
129	check-error	2.1.3	MIT	https://github.com/chaijs/check-error	개발 도구 의존
130	combined-stream	1.0.8	MIT	https://github.com/felixge/node-combined-stream	개발 도구 의존
131	commander	14.0.3	MIT	https://github.com/tj/commander.js	개발 도구 의존
132	commander	2.20.3	MIT	https://github.com/tj/commander.js	개발 도구 의존
133	cssstyle	4.6.0	MIT	https://github.com/jsdom/cssstyle	개발 도구 의존
134	data-urls	5.0.0	MIT	https://github.com/jsdom/data-urls	개발 도구 의존
135	decimal.js	10.6.0	MIT	https://github.com/MikeMcl/decimal.js	개발 도구 의존
136	deep-eql	5.0.2	MIT	https://github.com/chaijs/deep-eql	개발 도구 의존
137	delayed-stream	1.0.0	MIT	https://github.com/felixge/node-delayed-stream	개발 도구 의존
138	discontinuous-range	1.0.0	MIT	https://github.com/dtudury/discontinuous-range	개발 도구 의존

번호	라이브러리명	버전	라이선스	공식 저장소 URL(GitHub 등)	사용 목적 및 주요 기능
139	encoding	0.1.13	MIT	https://github.com/andris9/encoding	개발 도구 의존
140	entities	6.0.1	BSD-2-Clause	https://github.com/fb55/entities	개발 도구 의존
141	es-module-lexer	1.7.0	MIT	https://github.com/guybedford/es-module-lexer	개발 도구 의존
142	es-set-tostringtag	2.1.0	MIT	https://github.com/es-shims/es-set-tostringtag	개발 도구 의존
143	esbuild	0.21.5	MIT	https://github.com/evanw/esbuild	개발 도구 의존
144	estree-walker	3.0.3	MIT	https://github.com/Rich-Harris/estree-walker	개발 도구 의존
145	expect-type	1.4.0	Apache-2.0	https://github.com/mmkal/expect-type	개발 도구 의존
146	extend	3.0.2	MIT	https://github.com/justmoon/node-extend	개발 도구 의존
147	form-data	4.0.6	MIT	https://github.com/form-data/form-data	개발 도구 의존
148	fsevents	2.3.3	MIT	https://github.com/fsevents/fsevents	개발 도구 의존
149	has-tostringtag	1.0.2	MIT	https://github.com/inspect-js/has-tostringtag	개발 도구 의존
150	hosted-git-info	9.0.3	ISC	https://github.com/npm/hosted-git-info	개발 도구 의존
151	html-encoding-sniffer	4.0.0	MIT	https://github.com/jsdom/html-encoding-sniffer	개발 도구 의존
152	http-proxy-agent	7.0.2	MIT	https://github.com/TooTallNate/proxy-agents	개발 도구 의존
153	https-proxy-agent	7.0.6	MIT	https://github.com/TooTallNate/proxy-agents	개발 도구 의존
154	iconv-lite	0.6.3	MIT	https://github.com/ashtuchkin/iconv-lite	개발 도구 의존
155	is-potential-custom-element-name	1.0.1	MIT	https://github.com/mathiasbynens/is-potential-custom-element-name	개발 도구 의존
156	js-yaml	4.3.1	MIT	https://github.com/nodeca/js-yaml	개발 도구 의존
157	loupe	3.2.1	MIT	https://github.com/chaijs/loupe	개발 도구 의존
158	lru-cache	10.4.3	ISC	https://github.com/isaacs/node-lru-cache	개발 도구 의존
159	lru-cache	11.5.2	BlueOak-1.0.0	https://github.com/isaacs/node-lru-cache	개발 도구 의존
160	magic-string	0.30.21	MIT	https://github.com/Rich-Harris/magic-string	개발 도구 의존
161	mime-db	1.52.0	MIT	https://github.com/jshttp/mime-db	개발 도구 의존
162	mime-types	2.1.35	MIT	https://github.com/jshttp/mime-types	개발 도구 의존
163	moo	0.5.3	BSD-3-Clause	https://github.com/tjvr/moo	개발 도구 의존
164	nanoid	3.3.18	MIT	https://github.com/ai/nanoid	개발 도구 의존
165	nearley	2.20.1	MIT	https://github.com/hardmath123/nearley	개발 도구 의존
166	normalize-package-data	8.0.0	BSD-2-Clause	https://github.com/npm/normalize-package-data	개발 도구 의존
167	nwsapi	2.2.24	MIT	https://github.com/dperini/nwsapi	개발 도구 의존

번호	라이브러리명	버전	라이선스	공식 저장소 URL(GitHub 등)	사용 목적 및 주요 기능
168	packageurl-js	2.0.1	MIT	https://github.com/package-url/packageurl-js	개발 도구 의존
169	parse5	7.3.0	MIT	https://github.com/inikulin/parse5	개발 도구 의존
170	pathe	1.1.2	MIT	https://github.com/unjs/pathe	개발 도구 의존
171	pathval	2.0.1	MIT	https://github.com/chaijs/pathval	개발 도구 의존
172	picocolors	1.1.1	ISC	https://github.com/alexeyraspopov/picocolors	개발 도구 의존
173	postcss	8.5.26	MIT	https://github.com/postcss/postcss	개발 도구 의존
174	punycode	2.3.1	MIT	https://github.com/mathiasbynens/punycode.js	개발 도구 의존
175	railroad-diagrams	1.0.0	CC0-1.0	https://github.com/tabatkins/railroad-diagrams	개발 도구 의존
176	randexp	0.4.6	MIT	https://github.com/fent/randexp.js	개발 도구 의존
177	ret	0.1.15	MIT	https://github.com/fent/ret.js	개발 도구 의존
178	rollup	4.62.2	MIT	https://github.com/rollup/rollup	개발 도구 의존
179	rrweb-cssom	0.7.1	MIT	https://github.com/rrweb-io/CSSOM	개발 도구 의존
180	rrweb-cssom	0.8.0	MIT	https://github.com/rrweb-io/CSSOM	개발 도구 의존
181	saxes	6.0.0	ISC	https://github.com/lddubeau/saxes	개발 도구 의존
182	schemes	1.4.0	MIT	https://github.com/Munter/schemes	개발 도구 의존
183	semver	7.8.5	ISC	https://github.com/npm/node-semver	개발 도구 의존
184	signinfo	2.0.0	ISC	https://github.com/emilbayes/signinfo	개발 도구 의존
185	smtp-address-parser	1.1.0	MIT	https://github.com/gene-hightower/smtp-address-parser	개발 도구 의존
186	source-map-js	1.2.1	BSD-3-Clause	https://github.com/7rulnik/source-map-js	개발 도구 의존
187	spdx-correct	3.2.0	Apache-2.0	https://github.com/jslicense/spdx-correct.js	개발 도구 의존
188	spdx-exceptions	2.5.0	CC-BY-3.0	https://github.com/kemitchell/spdx-exceptions.json	개발 도구 의존
189	spdx-expression-parse	3.0.1	MIT	https://github.com/jslicense/spdx-expression-parse.js	개발 도구 의존
190	spdx-expression-parse	4.0.0	MIT	https://github.com/jslicense/spdx-expression-parse.js	개발 도구 의존
191	spdx-license-ids	3.0.23	CC0-1.0	https://github.com/jslicense/spdx-license-ids	개발 도구 의존
192	stackback	0.0.2	MIT	https://github.com/shtylman/node-stackback	개발 도구 의존
193	std-env	3.10.0	MIT	https://github.com/unjs/std-env	개발 도구 의존
194	symbol-tree	3.2.4	MIT	https://github.com/jsdom/js-symbol-tree	개발 도구 의존
195	tinybench	2.9.0	MIT	https://github.com/tinylibs/tinybench	개발 도구 의존
196	tinyexec	0.3.2	MIT	https://github.com/tinylibs/tinyexec	개발 도구 의존

번호	라이브러리명	버전	라이선스	공식 저장소 URL(GitHub 등)	사용 목적 및 주요 기능
197	tinypool	1.1.1	MIT	https://github.com/tinylibs/tinypool	개발 도구 의존
198	tinyrainbow	1.2.0	MIT	https://github.com/tinylibs/tinyrainbow	개발 도구 의존
199	tinyspy	3.0.2	MIT	https://github.com/tinylibs/tinyspy	개발 도구 의존
200	tldts	6.1.86	MIT	https://github.com/remusao/tldts	개발 도구 의존
201	tldts-core	6.1.86	MIT	https://github.com/remusao/tldts	개발 도구 의존
202	tough-cookie	5.1.2	BSD-3-Clause	https://github.com/salesforce/tough-cookie	개발 도구 의존
203	tr46	5.1.1	MIT	https://github.com/jsdom/tr46	개발 도구 의존
204	undici-types	6.21.0	MIT	https://github.com/nodejs/undici	개발 도구 의존
205	uri-js	4.4.1	BSD-2-Clause	https://github.com/garycourt/uri-js	개발 도구 의존
206	validate-npm-package-license	3.0.4	Apache-2.0	https://github.com/kemitchell/validate-npm-package-license.js	개발 도구 의존
207	vite	5.4.21	MIT	https://github.com/vitejs/vite	개발 도구 의존
208	vite-node	2.1.9	MIT	https://github.com/vitest-dev/vitest	개발 도구 의존
209	w3c-xmlserializer	5.0.0	MIT	https://github.com/jsdom/w3c-xmlserializer	개발 도구 의존
210	webidl-conversions	7.0.0	BSD-2-Clause	https://github.com/jsdom/webidl-conversions	개발 도구 의존
211	whatwg-encoding	3.1.1	MIT	https://github.com/jsdom/whatwg-encoding	개발 도구 의존
212	whatwg-mimetype	4.0.0	MIT	https://github.com/jsdom/whatwg-mimetype	개발 도구 의존
213	whatwg-url	14.2.0	MIT	https://github.com/jsdom/whatwg-url	개발 도구 의존
214	why-is-node-running	2.3.0	MIT	https://github.com/mafintosh/why-is-node-running	개발 도구 의존
215	ws	8.21.1	MIT	https://github.com/websockets/ws	개발 도구 의존
216	xml-name-validator	5.0.0	Apache-2.0	https://github.com/jsdom/xml-name-validator	개발 도구 의존
217	xmlbuilder2	4.0.3	MIT	https://github.com/oozcitak/xmlbuilder2	개발 도구 의존
218	xmlchars	2.2.0	MIT	https://github.com/lddubeau/xmlchars	개발 도구 의존

※ 전체 machine-readable CycloneDX 1.5 원본: [artifacts/sbom.cdx.json](#) / 검증표: [docs/dependencies.md](#)